

MoonPathfinding 项目申报书

2026 MoonBit 国产开源生态竞赛（个人赛）

一、基本信息

项目名称：MoonPathfinding: MoonBit 路径查找算法库
发布模块：hzc-666-ai/moonpathfinding @ 0.1.2
GitHub：https://github.com/hzc-666-ai/MoonPathfinding-MoonBit
GitLink：https://gitlink.org.cn/hzc666/moonpathfinding
方向/性质：MoonBit 图算法基础库 | 原创实现 | MIT 许可证

二、项目简介

MoonPathfinding 是纯 MoonBit 实现的路径查找算法库，面向游戏寻路、网格路径规划、加权图路线计算和算法教学。项目提供 9 种算法、Graph trait 与 4 种具体图结构、3 种迷宫生成器、路径工具、Benchmark 以及 ASCII/HTML 可视化。

三、核心功能

算法与路径工具 (1,160行)
- 8种 Graph 通用算法: BFS / DFS / Dijkstra / Bellman-Ford / A* / Greedy / IDA* / 双向BFS
- Grid专用JPS: 八方向均匀代价网格跳点剪枝 | 路径工具: 平滑 / 简化 / 展开 / 抽稀

图抽象 (458行) | 迷宫生成器 (180行) | 可视化 (123行)
- AdjacencyList(通用有向/无向图) | Grid(4方向网格) | WeightedGrid(8方向+地形代价)
- HexGrid(六边形网格 odd-q布局) | Graph trait(供8种通用算法扩展图实现)
- DFS递归回溯(狭长走廊) | Prim算法(多分支短死路) | 随机障碍物
- ASCII终端渲染(S/*E/#字符画) | HTML表格导出(CSS样式, 可浏览器查看)

四、差异化价值

算法对比表：

BFS	无信息	是(无权)	否	队列
DFS	无信息	否	否	栈
Dijkstra	无信息	非负权	是	优先队列
A*	有信息	可采纳启发	是	$f=g+h$
Greedy BFS	有信息	否	是	$f=h$
Bidir BFS	无信息	是(无权)	否	双端
Bellman-Ford	无信息	无负环	是(含负权)	逐边松弛
IDA*	有信息	可采纳启发	是	省内存
JPS	有信息	适用网格	均匀网格	跳点剪枝

8种通用算法复用 Graph trait, JPS 保留明确的 Grid 适用边界。Bellman-Ford 负权/负环、有向图双向BFS、Greedy完整代价和JPS连续路径均有严格测试。

五、项目规模与进度

模块	源码行	测试行
algo (9算法+路径工具)	1,160	343
graph (trait+4具体图)	458	196
maze (3生成器)	180	45
bench (性能对比)	260	-
visualize (可视化)	123	24
cmd/main (CLI)	63	-
顶层库/集成测试	18	149
合计	2,262	757

MoonBit 合计 3,019 行（源码2,262 + 测试757），74个测试在 wasm/wasm-gc/JS/native 四后端通过；CI 含 check/fmt/info/test，当前21次提交。

六、适用场景

游戏 NPC / AI 寻路 | 机器人路径规划 | 物流配送路径优化 | 地图导航系统 | 算法教学与可视化演示 | MoonBit 生态图算法基础设施 | 基于 Graph trait 的泛型编程教学范例

算法